

L'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguardi i telescopi

modelli equivalenti

- ↳ Macchina di Turing
- ↳ Lambda-calcolo
- ↳ Funzioni ricorsive
- ↳ Ling. di programmazione (Turing complete)

C'È UN CONFINE TRA I PROBLEMI CALCOLABILI e NON

LIMITI dell'INFORMATICA

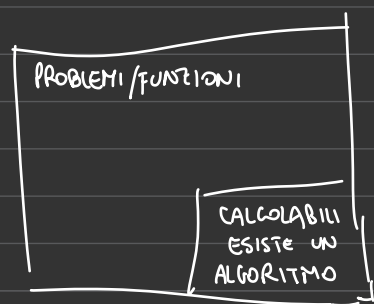
→ Matematica : • problemi non decidibili

• Linguaggi incompleti

→ Fisica: • Dati non osservabili

• Dati non controllabili

PROBLEMA dell'INFORMATICA



Deriva da una dimostrazione di cardinalità

Problemi

$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è un insieme di coppie in $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ $f \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

L'insieme delle funzioni è l'insieme dei sottoinsiemi di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$|f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})|$$

↑
cardinalità

$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ esiste una funzione biettiva tra i due insiemi

$$\Downarrow$$
$$|\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$$

→ Abbiamo tante funzioni quanti i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$

$$|f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}| \rightarrow |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$$

Quanti problemi calcolabili

$\Sigma \rightarrow$ alfabeto = insieme di simboli
 $\uparrow$
FINITO

Programma / Algoritmo = sequenza di simboli

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad \varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11 \dots$$

Σ^* = insieme di sequenze di lunghezza finita su Σ

$\hookrightarrow$ Sono infinite

$$|\Sigma^*| = |\mathbb{N}|$$

$\rightarrow |\text{Programmi}| = |\mathbb{N}| \rightarrow |\text{Problemi calcolabili}| = |\mathbb{N}|$ Ho molti meno problemi CALCOLABILI rispetto a funzioni

Teorema di Cantor

$\forall s$ insieme $|s| < |P(s)|$ Dove $P(s)$ Cresce esponenzialmente con base 2

$$s = \{1\} \quad \{\emptyset, \{1\}\} = P(s)$$

$$|P(s)| = 2^{|s|}$$

Supponiamo (per assurdo) $|s| = |P(s)|$ esiste $f: s \rightarrow P(s)$

$$\text{Prendiamo } A = \{x \in s \mid x \notin f(x)\}$$

$$A \in P(s) \Rightarrow \exists a \in s \quad f(a) = A$$

se $a \in A \Rightarrow a \notin f(a) = A$ Assurdo
se $a \notin A \Rightarrow a \in f(a) = A$ Assurdo

lunque non può esistere
 f biettiva tra s e $P(s)$

$$|\text{programmi}| = |\text{Problemi calcolabili}| = |\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}|$$

Insieme numerabile X : $|X| = |\mathbb{N}|$

↳ Gli elementi di X possono essere enumerati, essere messi in ordine

→ Programmi (problemi calcolabili) sono numerabili

$|\mathbb{R}|$ è non numerabile

Ipotesi del continuo : $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$

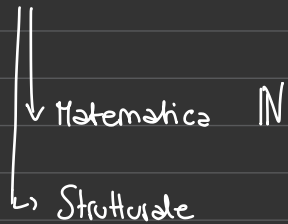
A non numerabile se $|\mathbb{N}| < |A| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$

$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ è non numerabile

I programmi sono in quantità numerabile sono numerabili mentre i problemi non sono numerabili.

INDUZIONE

usato per definire e dimostrare



Relazione d'ordine binaria

$< \subseteq A \times A$ (transitiva e antisimmetrica)

Non abbiamo il $\leq$ perché abbiamo bisogno sia ben fondata: non esistono catene discendenti infinite $a < b < c$

Principio di induzione: A insieme con ordinamento $<$ ben fondato

π proprietà definita sugli elementi di A

$$\forall a. \pi(a) \Leftrightarrow \forall a \in A \left(\left[\forall b < a. \pi(b) \right] \Rightarrow \pi(a) \right)$$

a soddisfa π

ipotizzando che π valga su tutti gli elementi più piccoli di a , dimostriamo $\pi(a)$ ovvero la proprietà su a .

La riscriviamo

$$\forall a \in A. \pi(a) \text{ sse } \forall a \in \text{Base}$$

insieme dei minimali per $<$ su M è $\emptyset$

$$\left[\forall b < a \mid b \notin \text{Base} \right]. \pi(b) \Rightarrow \pi(a)$$

Passo induttivo

